

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Розробка мобільних
застосувань під Android»

Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ»

Виконала:

студентка групи ІА-31

Кизим Єлизавета.

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з елементами керування.

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набуті практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (12) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Варіант 12:

12.	Вікно містить групу прапорів (площа і периметр), тобто чек-бокси, групу опцій (різні фігури), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.
-----	---

Хід роботи

Розмітка інтерфейсу (activity_main.xml):

Для реалізації інтерфейсу було використано ScrollView для підтримки прокручування на різних екранах. Елементи згруповані за допомогою LinearLayout. Для вибору єдиного варіанту фігури використано RadioGroup з вкладеними RadioButton. Для вибору кількох параметрів обчислення використано CheckBox. Для стилізації елементів було створено власні кольори у файлі colors.xml та застосовано їх через атрибути buttonTint, textColor та backgroundTint.

Код activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="match_parent"
android:padding="24dp"
android:background="@color/background_soft">
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Оберіть фігуру:"
    android:textSize="22sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="@color/text_header"
    android:layout_marginBottom="12dp"/>
```

```
<RadioGroup
```

```
    android:id="@+id/radioGroupShapes"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="24dp"
    android:padding="8dp">
```

```
<RadioButton
```

```
    android:id="@+id/radioSquare"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Квадрат"
    android:buttonTint="@color/primary_blue" />
```

```
<RadioButton
```

```
    android:id="@+id/radioCircle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Коло"
    android:buttonTint="@color/primary_blue" />
```

```

<RadioButton
    android:id="@+id/radioTriangle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Трикутник"
    android:buttonTint="@color/primary_blue" />
</RadioGroup>

```

```

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Параметри обчислення:"
    android:textSize="22sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="@color/text_header"
    android:layout_marginBottom="12dp"/>

```

```

<CheckBox
    android:id="@+id/checkArea"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Площа"
    android:buttonTint="@color/check_accent" />

```

```

<CheckBox
    android:id="@+id/checkPerimeter"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Периметр"
    android:buttonTint="@color/check_accent"
    android:layout_marginBottom="24dp"/>

```

```

<Button
    android:id="@+id/buttonOk"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:text="OK"

```

```

        android:backgroundTint="@color/button_ok_bg"
        android:textColor="@color/white" />

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:padding="16dp"
    android:background="@color/result_card_bg"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Результат:"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/accent_blue" />

    <TextView
        android:id="@+id/textViewResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:textSize="20sp"
        android:textColor="@color/black" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
</ScrollView>

```

Логіка програми (MainActivity.kt):

1. Ініціалізація та Валідація введених даних

Програма ініціалізує всі UI-компоненти за допомогою findViewById. При натисканні на кнопку «ОК» відбувається перевірка стану елементів:

- Чи обрано одну з фігур у RadioGroup (перевірка checkedRadioButtonId == 1).

- Чи відмічено хоча б один параметр обчислення у CheckBox (перевірка через властивість isChecked).

Результат: Якщо користувач не обрав фігуру або жоден з параметрів, подальше виконання переривається і викликається `Toast.makeText()` — спливаюче вікно з попередженням "Будь ласка, завершіть введення всіх даних!".

2. Зчитування стану елементів

Після успішної перевірки програма визначає, яка саме радіо-кнопка була обрана, і зчитує її текстове значення (назву фігури). Далі створюється динамічний список `mutableListOf<String>`, до якого додаються рядки "Площа" та/або "Периметр" залежно від того, які чек-бокси були активовані користувачем.

3. Форматування та виведення

Для формування фінального тексту використано зручну функцію Kotlin — `joinToString(" та ")`. Вона автоматично об'єднує елементи списку в один рядок, вставляючи між ними сполучник "та", якщо обрано обидва параметри. Сформований результат передається для відображення у компонент `TextView`.

Код `MainActivity.kt`:

```
package com.example.lab1

import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.activity.ComponentActivity

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val radioGroupShapes = findViewById<RadioGroup>(R.id.radioGroupShapes)
        val checkArea = findViewById<CheckBox>(R.id.checkArea)
```

```

val checkPerimeter = findViewById<CheckBox>(R.id.checkPerimeter)
val buttonOk = findViewById<Button>(R.id.buttonOk)
val textViewResult = findViewById<TextView>(R.id.textViewResult)

buttonOk.setOnClickListener {
    val selectedShapeId = radioGroupShapes.checkedRadioButtonId
    val isAreaChecked = checkArea.isChecked
    val isPerimeterChecked = checkPerimeter.isChecked

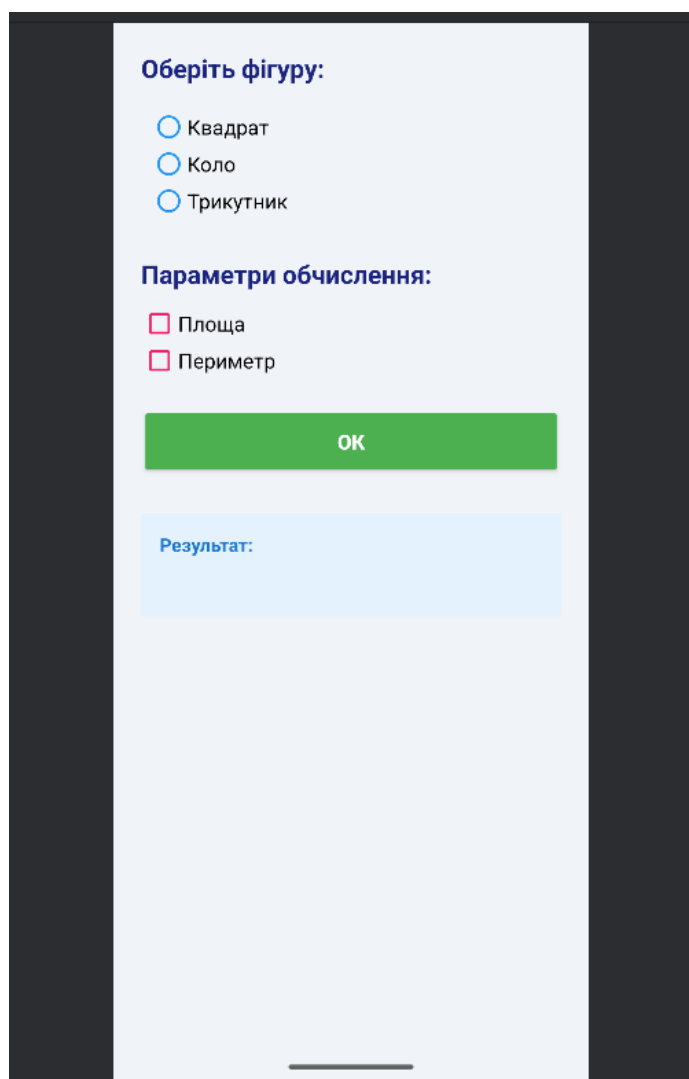
    if (selectedShapeId == -1 || (!isAreaChecked && !isPerimeterChecked))
{
        Toast.makeText(this, "Будь ласка, завершіть введення всіх даних!",
Toast.LENGTH_LONG).show()
    } else {
        val shapeRadioButton = findViewById<RadioButton>(selectedShapeId)
        val shapeName = shapeRadioButton.text.toString()

        val selectedParams = mutableListOf<String>()
        if (isAreaChecked) selectedParams.add("Площа")
        if (isPerimeterChecked) selectedParams.add("Периметр")

        val paramsText = selectedParams.joinToString(" та ")
        textViewResult.text = "Обрана фігура: $shapeName\nОбрані
параметри: $paramsText"
    }
}
}
}

```

Результати роботи програми:



The screenshot displays a mobile application interface with a dark grey background and a central light blue panel. At the top of the panel, the text "Оберіть фігуру:" is followed by three radio button options: "Квадрат", "Коло", and "Трикутник". Below these, the text "Параметри обчислення:" is followed by two checkbox options: "Площа" and "Периметр". A green button labeled "ОК" is positioned below the checkboxes. At the bottom of the panel, there is a light blue box labeled "Результат:" which is currently empty. A thin horizontal line is visible at the very bottom of the screen, indicating the home indicator on an iPhone.

Рисунок 1 – Початковий інтерфейс застосунку після запуску.

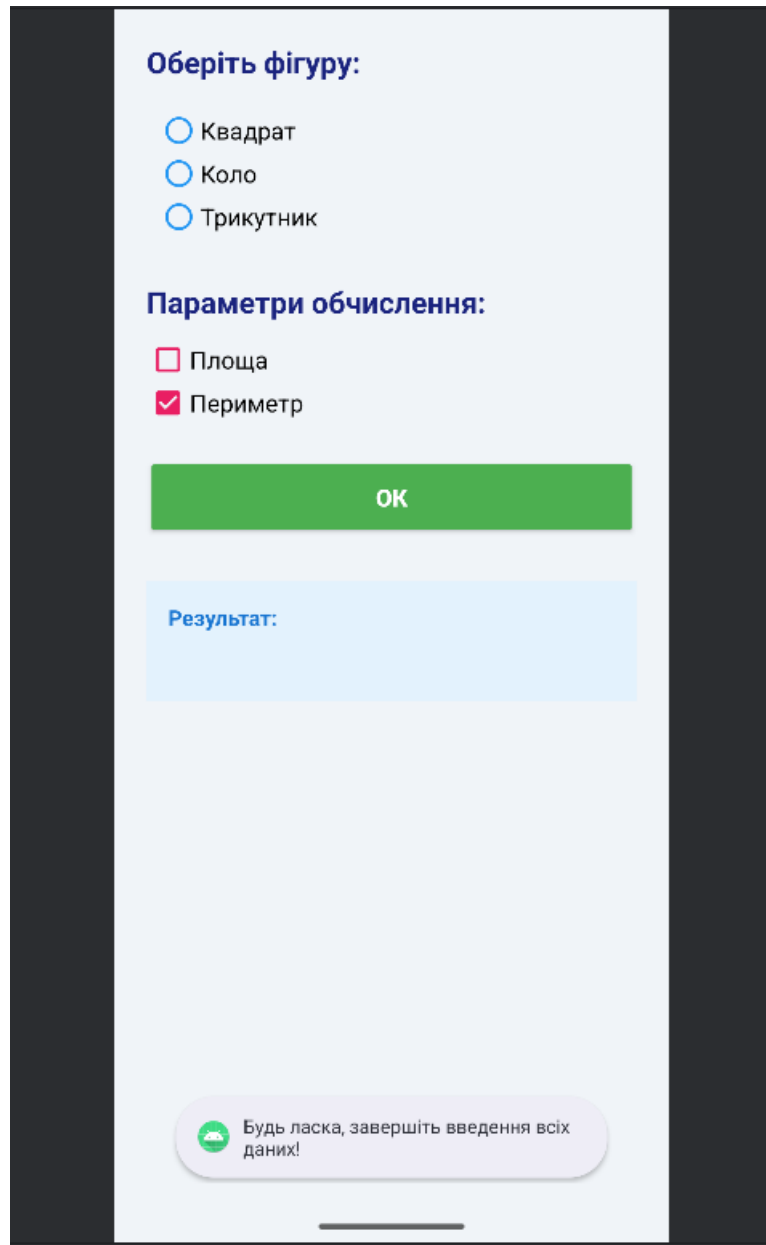


Рисунок 2 – Робота валідації: відображення Toast-повідомлення при спробі підтвердження з незаповненими даними.

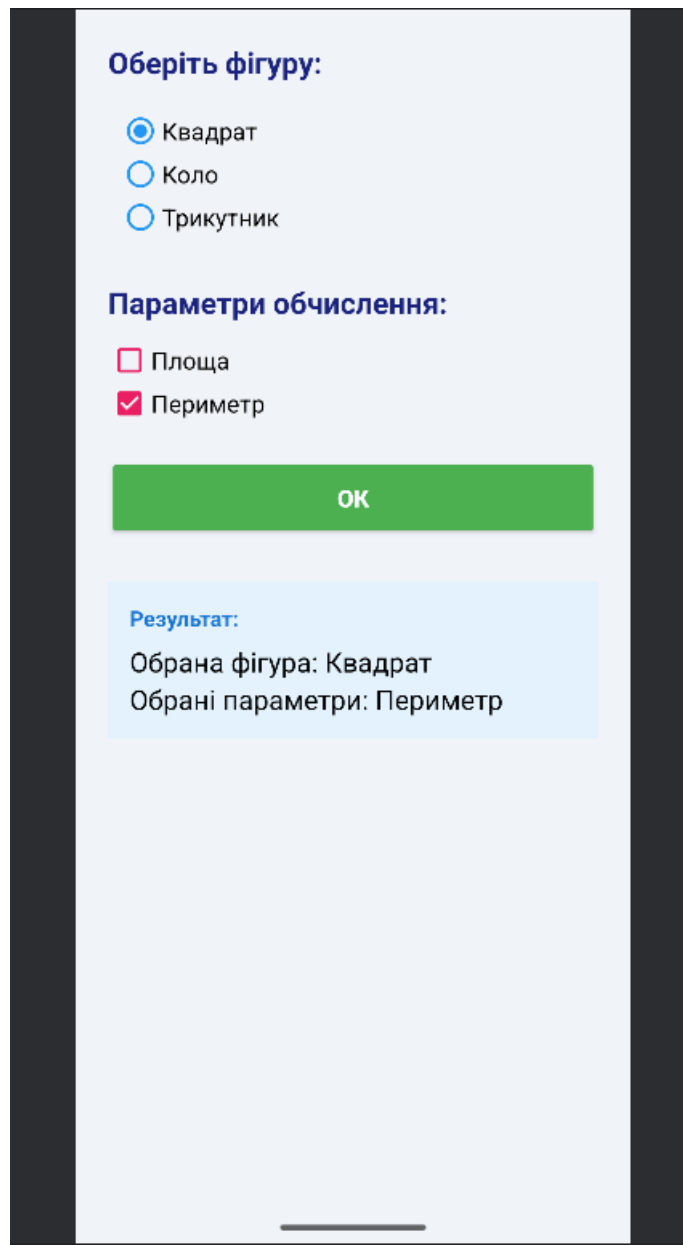


Рисунок 3 – Відображення результату після вибору параметрів та натискання кнопки "ОК".

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було створено Android-застосунок на мові Kotlin. Було засвоєно принципи побудови користувацького інтерфейсу за допомогою XML-розмітки з використанням компонентів TextView, Button, CheckBox, RadioGroup та RadioButton. Також було реалізовано логіку зчитування стану цих елементів керування, формування рядка результату та базову валідацію введених даних із використанням спливаючих Toast-повідомлень.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Архітектура застосунку під платформу Андроїд

Архітектура Android складається з кількох рівнів: ядро Linux (базові функції та драйвери), шар апаратних абстракцій (HAL), середовище виконання Android (ART) разом із нативними бібліотеками C/C++, фреймворк застосунків (Java API) та безпосередньо рівень системних і користувацьких застосунків.

2. Загальний огляд компонентів застосунку під Андроїд

Android-застосунки будуються з чотирьох основних компонентів. Діяльності (Activities) відповідають за користувацький інтерфейс, служби (Services) виконують фонові операції, приймачі широкомовних повідомлень (Broadcast Receivers) реагують на системні події, а контент-провайдери (Content Providers) керують спільними наборами даних.

3. Життєвий цикл компоненту «Діяльність»

Життєвий цикл керується системними методами зворотного виклику. Діяльність послідовно проходить стадії створення (onCreate), появи на екрані (onStart), активної взаємодії з користувачем (onResume), часткового перекриття (onPause), зникнення з екрана (onStop) та остаточного знищення (onDestroy).

4. Життєвий цикл компоненту «Служба»

Служби можуть бути двох типів. Запущені служби (Started) працюють у фоні до самостійного завершення задачі, проходячи стадії створення, запуску та знищення. Прив'язані служби (Bound) дозволяють іншим компонентам підключатися до них і працюють, доки існує хоча б одне активне підключення.

5. Опис процесів платформи Андроїд

Кожен застосунок працює у власному ізольованому процесі Linux. Система розподіляє їх за пріоритетом важливості: процеси переднього плану, видимі

процеси, процеси служб та фонові (кешовані) процеси. При нестачі оперативної пам'яті система першими завершує фонові процеси.

6. Яким чином активуються компоненти застосунку

Діяльності, служби та приймачі повідомлень активуються за допомогою інтентів (Intents) — спеціальних асинхронних повідомлень. Вони можуть бути явними (вказують конкретний клас) або неявними (описують лише бажану дію). Контент-провайдери натомість активуються через запити до компонента ContentResolver.

7. Призначення файлу маніфесту та його структура

AndroidManifest.xml — це головний конфігураційний файл, який надає системі ключову інформацію про застосунок. У ньому обов'язково прописується унікальна назва пакета, реєструються всі компоненти застосунку, зазначаються необхідні дозволи (наприклад, доступ до інтернету) та мінімальні вимоги до версії Android.

8. Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси

Ресурси — це статичний контент застосунку (зображення, тексти, кольори, макети інтерфейсу), який зберігається окремо від програмного коду в підкаталогах папки res/. Під час компіляції система автоматично генерує спеціальний клас R, за допомогою якого можна легко звертатися до будь-якого ресурсу безпосередньо з коду.